

2.1 量子ビットとは？

2.1.1 ブロッホ球とブラケット記法

通常のコンピュータが扱う情報の基本単位はビットです。ビットの取りうる状態は0か1かのどちらかのみです。例えば、スイッチのオン・オフ、電圧の高い・低い、磁石のN極・S極などで0か1かの2つの状態を表現します。量子コンピュータでの計算は量子ビットを基本単位にします。これに対応して、以降では先ほどの通常のビットは古典ビットと呼ぶことにしましょう。

さて、量子ビットでは異なる2つの状態の重ね合わせ状態が許されます。どのような状態を使ってもよいのですが、古典ビットとのアナロジーから、通常は0でラベルされる量子状態 $|0\rangle$ と、1でラベルされる量子状態 $|1\rangle$ の2つの状態の重ね合わせを基本的な量子ビットの状態としましょう。互いに直交するベクトル $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の重ね合わせ状態として、量子ビットの状態は

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

と書くことができます。これが量子コンピュータにおける計算の基本単位です。 α と β は複素数で、 $|\psi\rangle$ は量子状態を表す複素ベクトルを表しています。この独特のベクトル表現方法は、ディラックのブラケット記法と呼ばれています。列ベクトル $|\psi\rangle$ はケット、行ベクトル $\langle\psi|$ はブラと呼ばれ、要素をあらわに書くと

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}, \quad \langle\psi| = (|\psi\rangle)^\dagger = [\alpha^* \quad \beta^*]$$

です。ダガー($\dagger$)は転置と要素の複素共役を同時に取る操作エルミート共役です。ベクトル $\langle\psi|$ と $|\phi\rangle$ の内積 $\langle\psi|\phi\rangle$ は“ブラケット”と呼ばれ

$$\langle\phi|\psi\rangle = [\gamma^* \quad \delta^*] \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \gamma^* \alpha + \delta^* \beta$$

と定義されます(これで“ブラ”“ケット”という不思議な名前の由来がようやくわかりましたね!)。ブラケット記法を用いると、量子ビットの状態 $|\psi\rangle$ は古典ビット0に対応するベクトル $|0\rangle$ と1に対応するベクトル $|1\rangle$

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

を正規直交基底とする2次元の複素内積空間内の単位ベクトルで、大きさは

$$\langle\psi|\psi\rangle = [\alpha^* \quad \beta^*] \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \alpha^* \alpha + \beta^* \beta = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

と1に規格化されています。このようにブラケット記法は省スペースです。

量子ビットの状態は、ブロッホ球と呼ばれる可視化手法もよく使われます。複素数1につき実部と虚部の2自由度あり α と β では計4自由度あることとなります。これに、規格化条件 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ を加えると、残る自由度3つを3次元空間に上手にマップできそうです。実際、 α と β を実数 Φ , θ , ϕ を使って

$$|\psi\rangle = e^{i\Phi} \left(\cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + \sin \frac{\theta}{2} e^{i\phi} |1\rangle \right)$$

と書き直し、全体にかかる位相(グローバル位相) Φ を無視すると、量子ビットの状態は図2.1のように緯度 θ ($-\pi \sim \pi$)と経度 ϕ ($0 \sim 2\pi$)で指定される球面上の1点として表せます。

基底ベクトル $|0\rangle$ と $|1\rangle$ はブロッホ球ではZ軸上の点として表されます。この正規直交基底の取り方はZ基底(計算基底)と呼ばれます。基底の取り方にはほかにもありX軸上の正規直交基底 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ ($+$, $-$ は単に記号(ラベル)です)

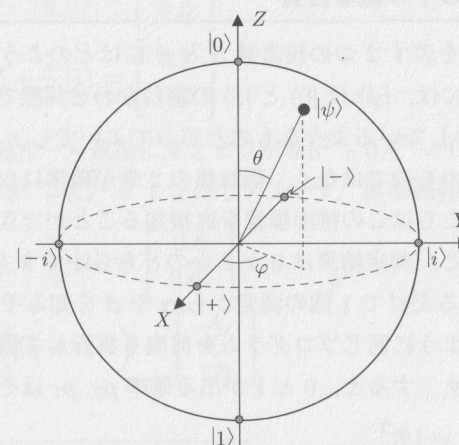


図2.1 ブロッホ球